

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, আরএসি ও মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

(বিষয় কোড : ২৭০২১)

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৫)

- ১। সেকশনাল ভিউ কী?
- ২। স্ক্রু থ্রেড বলতে কী বুঝায়?
- ৩। স্ক্রু থ্রেডের পিচ ও লিডের মাঝে পার্থক্য কী?
- ৪। WCS I UCS-এর পূর্ণ অর্থ কী?
- ৫। Trim কমান্ডের কাজ কী?
- ৬। 3D ড্রয়িং কী?
- ৭। গিয়ার বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৮ = ১৬)

- ৮। সচরাচর ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার স্ক্রু থ্রেডের নাম লেখ।
- ৯। অটোক্যাড-এ Units ও Limits সেট করার পদ্ধতি লেখ।
- ১০। ক্যাড ড্রয়িং-এর সুবিধা লেখ।
- ১১। পাওয়ার ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার গিয়ারের তালিকা দাও।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। পাঁচ প্রকার সেকশন ড্রয়িং চিত্রসহ আলোচনা কর।
- ১৩। সিঙ্গেল-স্টার্ট ও মাল্টি-স্টার্ট থ্রেডের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। পাঁচটি মডিফাই টুলবারের নাম লেখ।
- ১৫। চিত্রসহ স্পার গিয়ারের নামকরণ ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, আরএসি, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

(বিষয় কোড : ২৭০২১)

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৩
(তিন)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৫)

- ১। হ্যাচিং কেন করা হয়?
- ২। পিচ কাকে বলে?
- ৩। অটোক্যাড বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ট্রিম-এর কাজ কী?
- ৫। 3D ড্রইং কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৮ = ১৬)

- ৬। স্ক্রু থ্রেডের পিচ ও লিডের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ৭। ক্লিয়ারেন্স বলতে কী বোঝায়?
- ৮। কর্তিত দৃশ্যের উদ্দেশ্য কী?
- ৯। একটি স্ক্রু থ্রেড ঐকে এর বিভিন্ন অংশ দেখাও।
- ১০। আয়তাকার ও পোলার কো-অর্ডিনেট বলতে কী বোঝায়?

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১১। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ 2D ও 3D-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১২। অটোক্যাড সফটওয়্যার চালুকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ১৩। CADD-এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৪। গিয়ার ড্রাইভের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, আরএসি, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

(বিষয় কোড : ২৭০২১)

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৩
(তিন)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। সেকশন ড্রয়িং কাকে বলে?
- ২। বোল্ট কাকে বলে?
- ৩। 3D ড্রয়িং কী?
- ৪। থ্রেডের লিড কাকে বলে?
- ৫। CAD-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ৬। Mirror (মিরর) কমান্ডের কাজ কী?
- ৭। দুটি গিয়ার-এর নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। একটি স্ক্রু-থ্রেডের চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লেখ।
- ৯। AutoCAD-এর Co-Ordinate কয় প্রকার ও কী কী?
- ১০। ফুল সেকশনাল ভিউ ও হাফ সেকশনাল ভিউ-এর মাঝে পার্থক্য কী?
- ১১। পাঁচটি 3D-Object-এর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৩ × ৫ = ১৫)

- ১২। ছেদন বা কর্তিত দৃশ্য অঙ্কনের নীতি আলোচনা কর।
- ১৩। বিভিন্ন প্রকার নাট ও বোল্টের ব্যবহার উল্লেখ কর।
- ১৪। CADD ড্রয়িং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৫। বিভিন্ন প্রকার গিয়ার বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, আরএসি, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

(বিষয় কোড : ২৭০২১)

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৩
(তিন)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। স্ক্রু থ্রেড কী?
- ২। ছেদ রেখাগুলোর সাইজ বা আকার কেমন হয়?
- ৩। বস্তুর খণ্ডিত দৃশ্য কাকে বলে?
- ৪। পূর্ণ ছেদিত দৃশ্য কাকে বলে?
- ৫। সার্কুলার পিচ বলতে কী বোঝায়?
- ৬। সেকশন ড্রইং বলতে কী বোঝায়?
- ৭। এডিটিং কমান্ড কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। অফসেট সেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ৯। একটি গিয়ারের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ১০। AutoCAD-এর মডিফাই টুলবার ও ডাইমেনশন টুলবারের দুটি নাম ও কাজ লেখ।
- ১১। ডিজাইনিং-এ CAD-এর ভূমিকা কী?

গ-বিভাগ (মান : ৩ × ৫ = ১৫)

- ১২। সেকশন ড্রয়িং কনভেনশনের ভি-ব্লক ব্যাখ্যা কর।
- ১৩। অটোক্যাড-এ ব্যবহৃত কো-অর্ডিনেটগুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ১৪। ক্যাড ড্রয়িং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৫। UCS ও WCS আইকনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

খুলনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, খুলনা

২য় পর্ব-মধ্য পরীক্ষা ২০২৬

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, আরএসসি

ডব্বয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং(২৭০২১)

সময় : ১ ঘন্টা

পূর্ণমান : ১০

[ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

ক-বিভাগ (মান: ০.৫×৪ = ২)

- ১। সেকশন ড্রয়িং বলতে কী বুঝায় ?
- ২। কাটিং প্লেন কী?
- ৩। শ্বেডের লিড কাকে বলে?
- ৪। মিরর কী, মিরর কমান্ডের কাজ লেখ?

খ-বিভাগ (মান: ১×৪ = ৪)

- ৫। ফুল সেকশনাল ভিউ এবং হাফ সেকশনাল ভিউ এর মাঝে পার্থক্য কী?
- ৬। ৬ টি টুলবারের নাম লেখ।
- ৭। ক্যাড ড্রয়িং এর সুবিধাগুলো লেখ।
- ৮। একটি স্কু থ্রেড অংকন করে এর বিভিন্ন অংশসমূহ দেখাও।

গ-বিভাগ (মান: ২×২ = ৪)

- ৯। বিভিন্ন ধরনের নাট এবং বোল্ট এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।
- ১০। সেকশন ড্রয়িং কত প্রকার ও কী কী ? যেকোন একটির বর্ণনা দাও।
- ১১। অটোক্যাড সফটওয়্যার চালুকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কাপ্তাই, রাজশাহী পার্বত্য জেলা।
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
৩য় পর্ব (২০২২-প্রবিধান)
অটোমোবাইল ও মেকানিক্যাল টেকনোলজি
বিষয়ঃ- মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস (২৭০৩১)

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

সময়ঃ- ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ২০

ক-বিভাগ (৪ X ১ = ৪)

১. API ও SAE – এর পূর্ণ রূপ লেখ।
২. হকের সূত্র লেখ।
৩. কার্বনের পরিমাণের উপর ডিস্কি করে ইস্পাতের প্রকারভেদগুলো লেখ।
৪. ডুরালুমিন ও গান মেটাল বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (৩ X ২ = ৬)

৫. ব্রাস ও ব্রোঞ্জের মধ্যে পার্থক্য কী?
৬. বিয়ারিং মেটালের কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন।
৭. লোহা ও তামার আকরিকগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (৫ X ২ = ১০)

৮. একটি লোহার দড়ের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য 100 mm, দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি 0.2 mm, প্রাথমিক ব্যাস 20 mm, ব্যাস হ্রাস 0.01 mm। পয়সনের অনুপাত কত?
৯. পীড়ন ও বিকৃতি কি? একটি রডের ক্ষেত্রফল 50 mm^2 , এতে 1000 N বল প্রয়োগ করা হলে পীড়ন কত হবে?